

Programa de

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1

Código: IA 4.4

Identificación y características de la Actividad Curricular

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Plan de Estudios: 2021

Carácter: Obligatoria

Bloque: Formación Técnica Específica

Área:

Régimen de cursado: cuatrimestral

Cuatrimestre: 2°

Carga horaria: 64 hs / 4 hs semanales

Formato curricular:

Escuela: -

Departamento:

Docente responsable: Dr. Gonzalo Daniel Sad

Programa Sintético

Representación digital de imágenes. Almacenamiento y lectura. Tipos de cámaras. Sensores RGB, RGBD, Multiespectrales. Manipulación de imágenes (Crop, Resize, Scale, Rotation, Stretch, Warping). Filtros: Transformación de colores. Operaciones con Kernels. Uso de librerías para manipulación y análisis de imágenes.

Asignaturas Relacionadas

Previas: Programación II (IA2.2)

Simultáneas Recomendadas:

Posteriores:

Características Generales

En este curso se pretende introducir conocimiento teórico y práctico de algoritmos y técnicas de uso común en el área de Procesamiento de Imágenes. Se hará un especial énfasis en la resolución de problemas prácticos y de uso frecuente en el área. Se utilizará el lenguaje de programación Python.

Objetivos

Al finalizar el curso los y las estudiantes deberán:

- Estar familiarizados/as con los diferentes tipos de cámaras y sensores existentes en el mercado, y también con la representación de imágenes digitales en sus diversas clases y tipos.
- Dominar las técnicas de transformación de intensidad de imágenes y de filtrado en el dominio espacial.
- Dominar las técnicas de restauración de imágenes que son más frecuentemente utilizadas en la práctica.

- Dominar las técnicas de procesamiento de imágenes color en los espacios de colores más utilizados en la práctica.
- Estar familiarizado con técnicas de detección de bordes clásicas y de segmentación de componentes conectados.
- Dominar las técnicas de análisis morfológico clásicas para el post-procesamiento de imágenes binarias.
- Estar familiarizado con distintos tipos de descriptores de imágenes comúnmente utilizados en la práctica y también con algoritmos básicos de clasificación.

Contenido Temático

Unidad 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Conceptos básicos sobre imágenes digitales y su representación.
- 1.2. Formatos clásicos de imágenes y tipos de datos empleados.
- 1.3. Almacenamiento, lectura y visualización. Conversiones.
- 1.4. Tipos de cámaras y sensores (RGB, RGBD, multispectrales).
- 1.5. Software y librerías de procesamiento digital de imágenes.

Unidad 2. TRANSFORMACIÓN Y FILTRADO

- 2.1. Manipulación de imágenes (recorte, escalado, rotación, etc.).
- 2.2. Transformaciones de intensidad.
- 2.3. Histogramas. Ecualización de histogramas.
- 2.4. Filtrado espacial (lineal y no lineal).

Unidad 3. DETECCIÓN DE BORDES Y SEGMENTACIÓN

- 3.1. Segmentación por umbralizado.
- 3.2. Detección de discontinuidades (puntos, líneas, bordes).
- 3.3. Etiquetado basado en componentes conectados.
- 3.4. Transformada de Hough.

Unidad 4. RESTAURACIÓN

- 4.1. Definiciones básicas y conceptuales sobre tipos de ruido.
- 4.2. Modelo de degradación.
- 4.3. Filtrado Inverso. Filtro de Wiener.
- 4.4. Restauración en el dominio espacial: transformaciones geométricas.

Unidad 5. COLOR

- 5.1. Definiciones básicas y conceptuales sobre espacios de colores.
- 5.2. Imágenes indexadas.
- 5.3. Dithering.
- 5.4. Espacios de colores HSV, HSI y CIELAB.
- 5.5. Filtrado Espacial.

Unidad 6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO

- 6.1. Definiciones básicas y conceptuales.
- 6.2. Erosión y dilatación. Análisis de diferentes elementos estructurales.
- 6.3. Apertura y clausura.

- 6.4. Transformaciones morfológicas clásicas.
- 6.5. Reconstrucción morfológica.

Unidad 7. DESCRIPTORES Y CLASIFICACIÓN

- 7.1. Definiciones básicas y conceptuales sobre descriptores.
- 7.2. Descriptores geométricos: área, perímetro, compacidad, etc.
- 7.3. Descriptores topológicos: huecos, esqueleto, etc.
- 7.4. Descriptores estadísticos: momentos estadísticos, texturas, momentos invariantes, etc.
- 7.5. Vectores de características y algoritmos básicos de clasificación de objetos.

Modalidades de Enseñanza-Aprendizaje

El curso está compuesto por clases teórico/prácticas, las cuales se dictan en aulas equipadas con computadoras y proyector de video. Se presentan los temas teóricos y a medida que se avanza sobre los mismos, se realizan implementaciones de los algoritmos desarrollados en lenguaje Python. Se pretende que los alumnos puedan reproducir a la par, estos desarrollos en sus computadoras. Con el fin de afianzar la capacidad de programar soluciones prácticas del alumno, al final de cada unidad y durante la clase, se plantean ejercicios prácticos de resolución libre (en grupos) con un mínimo de pautas a cumplir y con un tiempo de resolución acotado. Los docentes guían y asisten a los alumnos en su desarrollo, y al final de la clase se muestra una solución posible y se debate en conjunto sobre la misma y las demás soluciones planteadas por los alumnos. Dada la fuerte impronta práctica del curso y la existencia de múltiples soluciones, esta etapa de debate es crucial para el aprendizaje del alumno. También se dan problemas prácticos a resolver fuera del horario de clases, para afianzar los conceptos aprendidos durante las clases. La nota final del curso está definida por la realización de tres trabajos prácticos con presentación de informe y defensa, los cuales se realizan de manera grupal.

Actividades de Formación Práctica

Las actividades de formación práctica consisten en 3 trabajos prácticos donde los alumnos deben resolver diversos problemas prácticos aplicando los métodos y algoritmos desarrollados en la materia:

● Trabajo Práctico 1

El objetivo de este trabajo práctico consiste en que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos sobre transformaciones de intensidad, filtrado en el dominio espacial y detección de bordes/segmentación en la resolución de 2 o 3 problemas prácticos. También se pretende que el alumno se familiarice con la estructura típica de un programa orientado a la resolución de problemas en el área de procesamiento de imágenes. Para ello, deberá seguir las buenas prácticas de programación de uso común en el área, como así también lograr una buena visualización de resultados.

● Trabajo Práctico 2

El objetivo de este trabajo práctico consiste en que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos sobre restauración de imágenes, espacios de colores, análisis morfológico, descriptores y clasificación de objetos con algoritmos básicos de machine learning, en la resolución de 2 o 3 problemas prácticos. Nuevamente, se hará

énfasis en cumplir con las buenas prácticas de programación y en la correcta visualización de resultados.

• Trabajo Práctico 3

El objetivo de este trabajo práctico consiste en que el alumno pueda aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, logrando así integrar los diferentes conceptos y técnicas, en la resolución de 1 o 2 problemas prácticos de una complejidad mayor a los anteriores. A diferencia de los trabajos prácticos 1 y 2, los problemas planteados requerirán el análisis de videos, con lo cual el alumno deberá realizar el procesamiento de imágenes requerido frame a frame, intentando lograr un procesamiento en tiempo real.

Evaluación

La evaluación consiste en el informe de los tres trabajos prácticos y su respectiva defensa oral.

Distribución de la carga horaria

Presenciales y Virtuales	
Teoría	30 hs
Práctica - Experimental de laboratorio	24 hs
Práctica - Problemas abiertos	10 hs
Total	64 hs

Dedicadas por el alumno fuera de clase	
Preparación Teórica	20 hs
Preparación Práctica	20 hs
Elaboración y redacción de informes, trabajos, presentaciones, etc.	10 hs
Total	50 hs

Bibliografía básica

[1] Gonzalez, R. C. and Woods, R.E. Digital Image Processing, 3rd. Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Reading MA, 2008.

[2] Russ, J.C. and Brent Neal, F. The Image Processing Handbook, 7th. Edition, CRC Press, 2018.

[3] Szeliski, R. Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd. Edition, Springer Cham, 2022.

[4] Dey, S. Python Image Processing Cookbook, 1st. Edition, Packt, 2017.

[5] Bradski, G. and Kaehler, A. Learning OpenCV: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library, 2nd. Edition, O'Reilly Media Inc, 2013.

[6] Bernd, J. Digital Image Processing, 5th. revised and extended edition, Springer-Verlag, Berlín, 2002.

[7] Umbaugh, S.E. Digital Image Processing and Analysis, 2nd. Edition, CRC Press, 2010.

Bibliografía complementaria

[1] Gonzalez, R.C.; Woods, R.E. and Eddins, S.L. Digital Image Processing using Matlab, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2004.

[2] Bishop, C. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer-Verlag, Berlín, 2006.

[3] Prince, S.J.D.. Computer Vision: Models, Learning, and Inference, 1st. Edition, Cambridge University Press, 2012.

Recursos web y otros recursos

La materia cuenta con un sitio en el campus virtual ... : [https:// ...](https://...)

En dicho sitio se encuentra disponible todo el material de la asignatura:

- Notas de clase.
- Presentaciones.
- Guías de Trabajos Prácticos.
- Scripts en Python
- Imágenes, videos y datasets de imágenes utilizados en la práctica.

Cronograma de actividades

Semana	Unidad	Tema	Actividad
1	1	Puntos 1.1 a 1.5	Clases teórica-prácticas
2	2	Puntos 2.1 a 2.2	Clases teórica-prácticas
3	2	Puntos 2.3 a 2.4	Clases teórica-prácticas
4	3	Puntos 3.1 a 3.2	Clases teórica-prácticas
5	3	Puntos 3.3 a 3.4	Clases teórica-prácticas, TP1
6	4	Puntos 4.1 a 4.2	Clases teórica-prácticas
7	4	Puntos 4.3 a 4.4	Clases teórica-prácticas
8	5	Puntos 5.1 a 5.3	Clases teórica-prácticas
9	5	Puntos 5.4 a 5.5	Clases teórica-prácticas

10	6	Puntos 6.1 a 6.3	Clases teórica-prácticas
11	6	Puntos 6.4 a 6.5	Clases teórica-prácticas
12	7	Puntos 7.1 a 7.2	Clases teórica-prácticas, TP2
13	7	Puntos 7.3 a 7.4	Clases teórica-prácticas
14	7	Punto 7.5	Clases teórica-prácticas
15	7	Práctica integradora	Clase práctica
16	7	Práctica integradora	Clase práctica, TP3